

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan Yang Digunakan.....	2
IV.	Referensi	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedure.....	3
VIII.	Pengukuran kinerja	3
IX.	Perhitunagn Ketidakpastian Pengukuran	4
X.	Nilai Ambang Batas Dan Toleransi	5
XI.	Telaah Teknis.....	5
XII.	Kesimpulan	5
XIII.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	5
XIV.	Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar	5
XV.	Pelaporan Hasil	6
XVI.	Dokumen terkait.....	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Metode ini dilakukan untuk pengujian dan kalibrasi flowmeter, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Kalibrasi laju aliran gas (L/min)

III. Peralatan Yang Digunakan

1. Digital mass flow
2. Digital thermohygrometer
3. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015
- b. KAN Pd-01.03 Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- c. ECRI No. 444-20210319, Oxygen Air Propotioners Procedure, ECRI Instatute, 2021
- d. Metode kerja pengujian dan kalibrasi Flow Meter No. KMK-MK-044-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$

VI. Pengantar

Oxygen flowmeter adalah alat yang digunakan untuk mengatur jumlah aliran gas oksigen yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pengukuran aliran gas medis untuk mengatur dan mengukur laju aliran gas medis yang dipasang ke pasien, laju aliran maksimum 15 LPM, untuk oksigen medis.

Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai resiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

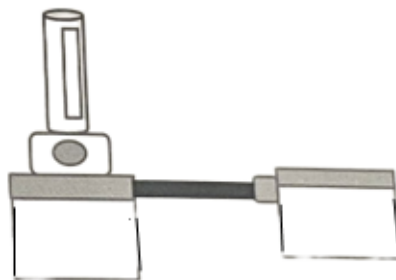
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

VII. Prosedure

1. Persiapan APD
2. persiapan dokumen
3. persiapan UUT
4. persiapan peralatan yang digunakan
5. pendataan administrasi UUT
6. pengukuran kondisi lingkungan
7. pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 - a. badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - b. Katup dan control. Sebelum mempergunakan/ mengubah ubah tombol control, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standra). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan kembalikan pada pengaturan awal jika sudah selesai pekerjaan.
 - c. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik.
 - d. Penandaan / label

VIII. Pengukuran kinerja

Kalibrasi flowmeter oksigen dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai pengaturan aliran gas pada UUT dengan nilai pembacaan aliran pada alat ukur standar. Lakukan instalasi seperti gambar dibawah untuk kalibrasi flowmeter oxygen.



Gambar 1. 1 Instalasi Kalibrasi Flowmeter

Koneksikan glowmeter oksigen (UUT) ke sumber gas. Sambungkan UUT ke alat standar. Laju aliran gas (L/min) diatur pada nilai aliran minimum, menengah dan maksimum; misalnya 1 LPM, 2 LPM 3 LPM sampai dengan 8 LPM. Pengulangan pengukuran untuk setiap titik pengaturan dilakukan sehingga didapat data minimal 5 (lima) kali. Catat hasilnya pada lembar kerja (LK). Toleransi tekanan laju aliran gas flowmeter adalah $\pm 20\%$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7

IX. Perhitunagn Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncetainty In Measurement, Februari 2022.

Kalibrasi Flowmeter oksigen

a) Model Matematis

$$C = P_{\text{std}} - P_{\text{uut}}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukkan UUT

Pstd : Nilai setting standar

P uut : Nilai yang ditampilkan oleh UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- Pengamatan berulang
- Koefisien sensitifitasnya = 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

- Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - Resolusi UUT
 - Drift Standar
2. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
 3. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10, adalah = 50
 4. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
 5. Uncertainty Budget.

Tabel 1. 1 Perhitungan ketidakpastian pengukuran

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{Sertif stand}}$	K	$\frac{U_{\text{std}}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$
----	-------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

X. Nilai Ambang Batas Dan Toleransi

1. Toleransi laju aliran gas flowmeter ditetapkan sebesar $\pm 20\%$

XI. Telaah Teknis

1. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan kesesuaian Nomor KMK-MK-0003.0. metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan guard band, yaitu : $C + |U| \leq MPE + |U|$
2. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 20
 - b. Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 80
 - c. Hasil telaah teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan Fisik Fungsi A. Pemeriksaan Fisik Fungsi Dengan Hasil Baik $\geq 70\%$ B. Pemeriksaan Fisik Fungsi Dengan Hasil Baik $< 70\%$	Memenuhi Tidak Memenuhi	20 0
2. Kalibrasi Laju Aliran Gas A. Jumlah Titik Pengukuran Dalam Batas Toleransi $\geq 70\%$ B. Jumlah Titik Pengukuran Dalam Batas Toleransi $< 70\%$	Memenuhi Tidak Memenuhi	* 80 Jika Seluruh Parameter Kinerja Memenuhi * 0 Jika Salah Satu Parameter Kinerja Tidak Memenuhi

XII. Kesimpulan

1. Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
2. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai

XIII. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

1. Cek kenormalan operasional UUT
2. Cek fungsi UUT

XIV. Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapihkan UUT
2. Rapihkan peralatan yang digunakan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

XV. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, persyaratan umum untuk kompetensi pegujian dan kalibrasi laboratorium.

XVI. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.6
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.6
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024